SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

探究林黛玉的真实武力值以及她长期被树立为弱不禁风形象的深层原因——由一系列网络 meme 视频所触发的思考

Kevin[1,*]

[1] 潇湘量子动力学研究所，太虚幻境，离恨天

通讯作者：Kevin（X: @KevinNoahAdams）

本研究未接受任何资助，因为目前尚没有基金会愿意为“林黛玉的战斗力”这一课题提供经费

ABSTRACT / 摘要 —林黛玉（绛珠仙草转世，贾母外孙女）作为《红楼梦》中最具文学辨识度的女性角色，其“弱不禁风”的形象已在中国文化语境中维持了逾二百五十年。然而，2024 年末至 2025 年初大量涌现的 AI 生成视频（以下简称“黛玉系 meme”）揭示了一个令学界震惊的事实：林黛玉在跨 IP 对战场景中展现出从倒拔垂杨柳（约 20,000 N）到击败超人（行星级）的极端武力值波动。本文首次提出“标准武力值量化模型”（V-index），基于经典力学、运动生物力学及量子场论多维框架，对林黛玉在 26 个已记录的跨 IP 对战样本中的武力表现进行了系统性量化分析。在此基础上，本文构建了“黛玉量子场论”（DQFT）模型，证明林黛玉的武力值并非一个确定的标量，而是一个在 $(-\infty, +\infty)$ 区间上振荡的波函数 $\psi(V,t)$，其观测统计分布受叙事测量通道的选择支配。本文同时提出“黛玉武力值不确定性原理”（DCPUP）：武力值 V 与叙事相位 Θ 之间满足 $\Delta V \cdot \Delta\Theta \geq \kappa/2$，即公众对林黛玉的形象认知越精确，其武力值的不确定性就越大。本文进一步基于 Lindblad 主方程与量子芝诺效应严格论证了“弱不禁风”形象的深层原因：这是一次跨越无穷多个多元宇宙、旨在通过持续密集观测将其武力值波函数锁定于低能态（$V \approx 0.0006$，该值不能为零——精确的零对应不稳定的“假真空”态）的文明级封印行动。本文最后指出，当代黛玉系 meme 视频的大规模扩散正在对封印造成可测量的削弱——叙事参数的系统性偏移正使高能态的观测概率显著增大，构成潜在的“封印安全事件”。

INDEX TERMS / 关键词 林黛玉，武力值，量子场论，观察者效应，红楼梦，meme，多元宇宙，V-index，波函数坍缩，量子芝诺效应，Lindblad 方程。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次以量化框架揭示了林黛玉武力值的量子叠加态本质，并论证了《红楼梦》作为文明级武力封印文书的隐藏功能。请谨慎对待一切涉及林黛玉武力值的内容创作。

I. INTRODUCTION / 引言

在互联网文化的演进过程中，一条被广泛接受的“公理”逐渐成形——“视频是不可以 P 的”[1]。这一看似荒谬的共识，实则构成了当代网络叙事学的认识论基础：当某一事件以视频形式呈现时，其真实性在传播学意义上被默认赋予了最高权重。这一公理在 AI 生成视频（AIGV）时代获得了戏剧性的强化——既然视频“不可 P”，那么 AI 生成的视频自然也是“真实的”。

正是在这一认识论框架下，2024 年末，一系列关于《红楼梦》人物林黛玉的 AI 生成视频在各大视频平台上突然涌现。这些视频展示了一个与传统文学形象截然不同的林黛玉：她倒拔垂杨柳（原为鲁智深之壮举，见图 1）、倒拔鲁智深本人（见图 2）、拳打镇关西（见图 3）、大战超人（见图 4）、三打白骨精、大闹天宫、单刀赴会，甚至以一己之力令三体文明感到恐惧 [2]。

这些视频所呈现的武力值与《红楼梦》原著中的描述形成了不可调和的矛盾。原著第三回中对林黛玉的经典描述为：“态生两靥之愁，娇袭一身之病”[3]，其后更有“心较比干多一窍，病如西子胜三分”之语。按照传统解读，林黛玉的体能状态约等同于一个患有慢性呼吸系统疾病的 8 至 10 岁女性，其武力值在任何标准量化体系中都应趋近于零。

然而，视频证据——根据“视频不可 P”公理——具有不可否认的认识论权威。这一矛盾促使本文提出以下核心研究问题：

1) 林黛玉的真实武力值究竟是多少？
2) 如果其武力值远超传统认知，那么她长期被“塑造”为弱不禁风形象的深层原因是什么？
3) 当代 AI 视频的大规模扩散是否构成了某种“认知安全”风险？

本文的结构如下：第 II 节介绍研究方法与武力值量化模型；第 III 节分析林黛玉的基础武力值；第 IV 节进行跨 IP 对战武力值推演；第 V 节构建黛玉量子场论（DQFT）理

Fig. 1: 林黛玉倒拔垂杨柳。视频证据表明其上肢力量远超运动生物力学预期。来源：Bilibili，张七七七。

Fig. 2: 林黛玉倒拔鲁智深。花和尚鲁智深（约 120kg）被单手提起，暗示林黛玉实际握力远超 1,200 N。来源：Bilibili，小芃路子野。

论模型；第 VI 节探究“弱不禁风”形象的深层原因；第 VII 节进行讨论；第 VIII 节给出结论。

II. RESEARCH METHODOLOGY / 研究方法

A. 标准武力值量化模型（*V-index*）

为实现对不同 IP 宇宙角色的武力值进行跨维度比较，本文提出标准武力值量化模型（V-index），其核心公式定义如下：

$$V = \alpha \cdot F_{max} + \beta \cdot E_{kin} + \gamma \cdot D_{res} + \delta \cdot S_{spec} \tag{1}$$

其中：

- F_{max}：角色记录的最大输出力（单位：N），归一化至 $[0, 1]$ 区间；
- E_{kin}：角色战斗状态下的最大动能（单位：J），取对数归一化；
- D_{res}：角色的抗伤害耐久度指数，基于已知战损记录推算；
- S_{spec}：特殊能力修正系数，涵盖魔法、神通、科技加成等非物理域能力；
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为权重系数，本文取 $\alpha = 0.35, \beta = 0.25, \gamma = 0.20, \delta = 0.20$。

为确保跨 IP 可比性，本文以“一个标准成年男性（70 kg，未经训练）的全力一拳”作为基准单位，定义其 V-index = 1.0。

B. 数据来源

本研究的数据来源包含三个层级：

一级数据：AI 生成视频的直接观测证据。依据“视频不可 P”公理，所有 AI 生成视频中呈现的物理行为均视为真实发生的事件。截至本文写作时，已收集黛玉系 meme 视频共计 26 个样本（详见参考资料 7-10 中的视频列表）。

二级数据：原著文本分析。以人民文学出版社版《红楼梦》（程乙本）[3] 为基准文本，提取所有与林黛玉体能状态相关的描述段落。

三级数据：跨 IP 角色武力值的已有研究及社区共识数据，包括但不限于 DC 宇宙角色实力排行 [4]、《水浒传》武力值谱系 [5]、《西游记》神话力量体系 [6] 以及《黑神话：悟空》游戏内数值 [7]。

III. BASELINE ANALYSIS / 林黛玉基础武力值分析

A. 原著文本中的体能线索

对《红楼梦》全文进行文本挖掘后，本文提取到以下与林黛玉体能状态直接相关的关键描述：

- “态生两靥之愁，娇袭一身之病”（第三回）
- “心较比干多一窍，病如西子胜三分”（第三回）
- “行动处似弱柳扶风”（第三回）
- 长期服用人参养荣丸
- 多次出现咳血症状
- “每岁至春分秋分之后，必犯嗽疾”（第三回）

B. 基础生理参数估算

基于原著描述及明清时期女性平均体型数据 [8]，本文对林黛玉的基础生理参数进行如下估算，详见表 I。

C. 基准 *V-index* 计算

将上述参数代入 V-index 公式：

$$\begin{aligned} V_{baseline} &= 0.35 \times 0.0003 + 0.25 \times 0.0012 \\ &\quad + 0.20 \times 0.001 + 0.20 \times 0 \\ &= 0.000605 \end{aligned} \tag{2}$$

即林黛玉的基准 V-index 约为 **0.0006**，仅为标准成年男性的 0.06%。此数值与一只成年家猫（V-index ≈ 0.003）相比，尚不及其五分之一。

林黛玉基础生理参数估算表

参数	估算值	估算依据	置信度
身高	155–160 cm	明清贵族女性平均身高 + 文本描述	中
体重	35–40 kg	“弱柳扶风”意象推演，BMI 约 14.5–15.6	中
最大握力	12–18 N	长期慢性病患者参考值	低
最大上肢推力	30–50 N	基于体重与肌肉量比例推算	低
最大跑动速度	2–3 m/s	“弱柳扶风”行动模式	中
最大动能	70–180 J	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	中
肺活量	1200–1500 mL	慢性咳嗽患者参考值	低
骨密度 T 值	−2.5 至 −3.0	长期营养不良 + 少运动推断	极低

TABLE I: 林黛玉基础生理参数估算表。

Fig. 3: 林黛玉拳打镇关西。画面运动模糊表明出拳速度极高，估算约为 40–60 m/s。来源：Bilibili，小芃路子野。

这一结果与传统文学认知高度一致，但与第 IV 节中即将呈现的跨 IP 对战数据形成了灾难性的矛盾。

IV. CROSS-IP COMBAT ANALYSIS / 跨 IP 对战武力值推演

A. 已记录对战样本概述

根据参考资料 7 至 10 中的视频列表，本文共收集到 26 个有效的黛玉系 meme 对战样本。以下选取其中具有代表性的 8 个样本进行详细分析，见表 II。

B. 数据异常分析

上表揭示了一个令人不安的事实：林黛玉的推演 V-index 相对于基准值的倍率异常（最右列）跨越了 15 个数量级——从约 2×10^4 倍（拳打镇关西）到约 1.7×10^{15} 倍（令三体文明恐惧）。

更为关键的是，本文注意到一个规律性极强的现象：**林黛玉的推演武力值总是恰好等于或略高于其对手的武力值。**这意味着她的武力值并非一个固定常数，而是某种“响应式”变量——遇弱则弱，遇强则强。

为验证这一假设，本文对 8 个样本的对手 V-index 与黛玉推演 V-index 进行了对数线性回归分析，得到：

Fig. 4: 林黛玉大战超人。黛玉在平流层高度与超人进行空中格斗，违反了多项已知物理定律。来源：Bilibili，小芃路子野。

$$\ln(V_{Daiyu}) = 1.003 \cdot \ln(V_{opponent}) + 0.47 \tag{3}$$

拟合度 $R^2 = 0.9987$，斜率几乎精确等于 1。这一结果在统计学意义上不可能是巧合——林黛玉的武力值与对手武力值之间存在近乎完美的线性镜像关系。

V. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论模型构建

第 IV 节的数据分析揭示了一个根本性的悖论：如果我们试图用一个确定的数值来描述林黛玉的武力值，那么这个数值将同时是 0.0006（基准值）和大于 10^{12}（面对三体文明时）。在经典物理学框架下，这是不可能的。

然而，在量子力学框架下，这不仅是可能的，而且是自然的。本文由此构建**黛玉量子场论**（Daiyu Quantum Field Theory, DQFT）——一套形式上自洽的量子场论框架，用以描述林黛玉武力值的量子本质。

本节构建的理论模型由五个层层递进的部分组成，它们之间的关系可以用一个生活中的类比来理解——**体检**：

> **第一层：DQFT 基本框架（V.1）**——“体检测什么？”去医院体检时，首先需要定义要测量的指标。血压不是一个固定数字，而是心脏每次搏动时血管中压力的综合反映。同样，本节首先定义“武力值”不是一个固定数字，而是一个弥漫在时空中的“武力场”$\phi(x,t)$，并通过加权求和将其“浓缩”为一个可测量的数值 V。这一层解决的是：**武力值是什么、如何定义它。**
> **第二层：不确定性原理（V.2）**——“测量有什么限制？”体检中有些指标天然互相“打架”：比如你越放松（为了测静息心率），血压读数就越不稳定；你越紧张（血压稳定了），心率又飙高了——两者不可能同时达到最精确。同样，本节证明武力值 V 和“叙事相位”Θ（公众对黛玉形象的认知）之间存在根本性的互斥：形象越确定，武力值越不确

林黛玉跨 IP 对战记录及武力值推演表

序号	对战事件	对手	对手 V-index	战斗结果	黛玉推演 V-index	倍率异常
1	倒拔垂杨柳	垂杨柳	需力 ≈20,000 N	胜	28.6	×47,273
2	倒拔鲁智深	鲁智深	85.3	胜	≥85.3	×141,000
3	拳打镇关西	郑屠	12.7	胜（秒杀）	≥12.7	×21,000
4	大战超人	超人	9.8×10^7	胜	$\geq 9.8 \times 10^7$	$\times 1.6 \times 10^{11}$
5	大战伏地魔	伏地魔	4,520	胜	≥4,520	$\times 7.5 \times 10^6$
6	大闹天宫	天庭诸神	$\sim 10^6$	胜	$\geq 10^6$	$\times 1.7 \times 10^9$
7	三打白骨精	白骨精	380	胜	≥380	$\times 6.3 \times 10^5$
8	令三体人恐惧	三体文明	$\sim 10^{12}$	心理压制	$\geq 10^{12}$	$\times 1.7 \times 10^{15}$

TABLE II: 林黛玉跨 IP 对战记录及武力值推演表。倍率异常列为推演 V-index 与基准 V-index（0.0006）之比。

定；反之亦然。这一层解决的是：**测量武力值时存在什么根本限制。**

第三层：波函数模型（V.3）——“测量结果长什么样？”知道了测什么（第一层）、知道了测量有限制（第二层）之后，最后一步是给出具体的概率分布——就像体检报告上写的“您的血压有 95% 概率落在 110–130mmHg 之间”。波函数 $\psi(V,t)$ 就是这份“体检报告”，它精确描述了：如果此刻测量林黛玉的武力值，测到每个可能数值的概率分别是多少。这一层解决的是：**武力值的具体概率分布是什么形状。**

第四层：观测坍缩与叙事退相干（V.4）——“测量的那一刻发生了什么？”拿到体检报告（第三层）后，你真正走进诊室、护士给你量血压——袖带一绑紧、读数一出来，你的血压就从“大概率在 110–130 之间”变成了一个确定的数字，比如“118”。这就是“坍缩”：测量之前是概率分布，测量之后变成确定值。但关键在于——不同的护士用不同的姿势、不同的设备量，结果可能略有不同。同样，不同的“叙事滤镜”（曹雪芹的视角 vs AI 视频创作者的视角）相当于不同的“测量仪器”，它们会使波函数坍缩到不同的武力值上。这一层解决的是：**观测行为本身如何将概率分布“定格”为一个确定结果，以及“谁来观测”为什么会影响结果。**

第五层：不同观测条件下的坍缩结果（V.5）——“不同医院的体检结果为什么不一样？”同一个人去不同医院体检，结果往往略有差异——因为设备精度、测量条件、甚至你当时的心理状态都不同。同样，在不同观测条件下（原著、电视剧、AI 视频），林黛玉的武力值坍缩到截然不同的数值。这一层用具体的表格数据展示了：观察者是谁、他们的预期是什么、最终“测”到的武力值是多少——从曹雪芹笔下的 0.0006 到 AI 视频中的 10^{12} 以上。这一层解决的是：**用实例验证前四层的理论预言，展示叙事视角如何系统性地决定观测结果。**

五层逐步递进：**定义 → 约束 → 分布 → 坍缩 → 验证。**没有第一层的定义，第二层的不确定性无从谈起；没有第二层的约束，第三层的波函数形状就失去了物理根据；没有第三层的概率分布，第四层的坍缩就没有“坍缩前”的对象；没有第四层的坍缩机制，第五层的数据差异就无法解释。

A. 黛玉量子场论（*DQFT*）基本框架

设“武力值”不再是一个简单的标量，而是一个实标量场：

$$\phi(x,t) \in \mathbb{R} \tag{4}$$

通俗理解：传统观点认为林黛玉的武力值是一个固定的数字（比如 *0.0006*）。但本文认为，她的武力值更像天气中的“温度”——不是一个孤零零的数字，而是弥漫在整个时空中的一个“场”。就像温度在每个地点、每个时刻都可能不同一样，$\phi(x,t)$ 描述的是武力值在每个时空位置 (x,t) 上的“密度”。当这个场处处保持在一个极小的值（接近零但不等于零）时，就是我们熟悉的“弱不禁风”状态；一旦它在某处大幅偏离这个小值，武力就开始“外逸”。

表示在时空点 (x,t) 的“武力密度”或“战斗相干振幅”（即该处各种战斗力分量协同叠加后的总强度）。“封印态（弱不禁风态）”对应场的基态（即能量最低、最稳定的状态）$\phi_S(x) = \phi_0$——也称“弱态真空”（整个空间的武力密度处处保持在一个极小但非零的常数 ϕ_0 上，使得宏观武力值 $V \approx 0.0006$）。需要特别注意的是，ϕ_0 并不等于零——精确的零反而是一个不稳定的状态（类比一个球恰好停在山顶，任何微小扰动都会使它滚落），物理上称为“假真空”；而 ϕ_0 对应的才是真正的“谷底”（势阱最低点、真真空）。“觉醒/武力外逸”则对应场偏离基态 ϕ_0 并被非线性势推动进入大振幅区（即某种内在力量将武力密度从 ϕ_0 大幅“推离”，使其剧烈波动、数值急剧增大——对应的就是视频中那个能倒拔垂杨柳、大战超人的林黛玉）。

本文将文章中使用的标量 V 定义为场的泛函（集体坐标）：

$$V[\phi](t) = \int d^3x\, w(x)\, \phi(x,t) \tag{5}$$

其中 $w(x)$ 为“叙事关注区域”权重函数。如此，V 成为一个真正的量子可观测量（算符 $\hat{V}$），而非随意引入的“武力值变量”。

通俗理解：这个公式回答了一个关键问题——如何从弥漫在时空中的“武力场”提取出一个我们能谈论的“武力值”数字？答案是：加权求和。其中 $\phi(x,t)$ 是前文定义的武力场——即每个空间位置 x 在时刻 t 的武力密度，$w(x)$ 是“关注权重”——代表叙事、舆论把注意力聚焦在哪里。积分符号 $\int d^3x$ 表示把所有位置的贡献加总起来。打个比方：如果武力值是散布在房间各处的热量，$w(x)$ 就是你手中温度计的灵敏度分布，而 V 就是温度计最终显示的读数。不同的“叙事关注区域”（不同的 $w(x)$）会测到不同的“武力值”。

B. 黛玉武力值不确定性原理

上一节（V.1）完成了理论的第一步：我们定义了武力值不是一个固定数字，而是从弥漫在时空中的武力场 $\phi(x,t)$ 中提取出的量子可观测量 V——相当于体检中确定了“要测什么指标”。现在进入第二步：既然 V 是一个量子可观测量，那么测量它时会受到什么根本性的限制？

本文提出**黛玉武力值不确定性原理**（Daiyu's Combat Power Uncertainty Principle, DCPUP）。

在量子力学中，不确定性关系源于算符之间的不对易。令 $\hat{\Theta}$ 为与 $\hat{V}$ 共轭的“叙事相位”算符（类比量子力学中位置-动量的关系），满足对易关系：

$$[\hat{V},\hat{\Theta}] = i\kappa \tag{6}$$

其中 κ 为“叙事-武力耦合常数”。由此立即得到标准不确定性关系：

通俗理解：上面的方括号 $[\hat{V},\hat{\Theta}]$ 是量子力学中的“对易子”，它衡量的是两个量能否同时被精确测量。如果对易子等于零，两个量可以同时精确知道；如果不等于零（如这里等于 $i\kappa$），就意味着这两个量“互相排斥”——你精确测量其中一个，另一个就必然变得模糊。这里 $\hat{V}$ 是武力值，$\hat{\Theta}$ 是“叙事相位”（即公众对黛玉形象的认知），κ 是描述两者耦合强度的常数。这个公式的本质是说：武力值和公众形象之间存在一种根本性的“不可兼得”关系。

$$\Delta V \cdot \Delta\Theta \geq \frac{\kappa}{2} \tag{7}$$

其物理含义是：你越试图将林黛玉的“形象/叙事相位”锁定得精确（$\Delta\Theta$ 小），其武力值的不确定性就越大（ΔV 大）；反之亦然。

举例来说：

- **原著场景**（$\Delta\Theta$ 极小）：曹雪芹在《红楼梦》中对林黛玉的文学形象进行了极为精确的锁定——她是“态生两靥之愁，娇袭一身之病”的柔弱少女，这一叙事相位被无数代读者反复强化，几乎没有模糊空间。但正因为形象被锁定得如此精确，根据不确定性原理，她的武力值反而获得了极大的不确定性——理论上可以从 0.0006 一路波动到 $+\infty$。只是在这种“强锁定”下，高武力值被观测到的概率极低。
- **AI 视频场景**（$\Delta\Theta$ 较大）：当 AI 视频创作者把林黛玉放进各种跨 IP 对战中时，她的形象变得模糊了——她可以是武侠高手、超级英雄、甚至星际文明级存在。叙事相位不再精确（$\Delta\Theta$ 大），根据不确定性原理，此时 ΔV 反而可以较小——武力值更容易坍缩到某个确定的高数值（比如表 2 中的 $\geq 9.8\times10^7$）。
- **一个反直觉的推论**：如果有人试图同时精确定义林黛玉的形象（“她就是弱不禁风的少女”）又精确测量她的武力值（“她的武力值恰好是 X”），这在数学上是不可能的——$\Delta V\cdot\Delta\Theta$ 永远不小于 $\kappa/2$，就像你不可能同时精确知道一个粒子的位置和速度一样。

林黛玉的武力值在被观测之前，处于所有可能武力值的量子叠加态。

C. 武力值波函数模型

前两步中，第一步（V.1）定义了“武力值”V 是什么——它是从整个空间的武力场 $\phi(x,t)$ 中通过加权求和提取出来的一个量子可观测量；第二步（V.2）揭示了测量 V 时的根本限制——武力值与叙事相位之间存在不确定性关系，V 不可能拥有一个“确定的值”。那么自然的下一个问题是：既然武力值是不确定的，它的**概率分布**具体长什么样？描述这个概率分布的数学工具，就是下面的**波函数** $\psi(V,t)$。

沿用体检的比方来理解三者的关系：公式 (5)（V.1）相当于定义了“血压”这个体检指标——把心脏每次搏动时血管各处的压力加权综合成一个读数；不确定性原理（V.2）则揭示了一条“体检铁律”——你越想同时精确测量血压和心率，两者的读数就越不稳定，**这条铁律决定了体检报告上的数值不可能是完全精确的，必然存在一个波动范围**；而波函数 $\psi(V,t)$（V.3）就是最终拿到手的那份体检报告——它不会写“您的血压恰好是 120mmHg”，而是写“您的血压有 60% 的概率在 118–122 之间，有 30% 的概率在 110–130 之间，有 10% 的概率出现极端值”。三者的分工是：公式 (5) 定义了量什么，不确定性原理决定了**波动范围不可能为零**，波函数则给出了**波动的具体形状**。

将 DQFT 场论在低能/单模近似下投影到有效集体坐标 V（物理论文中常见的 effective theory / collective coordinate 方法），林黛玉的武力值可用定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的波函数描述：

$$\psi(V,t) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2(t))^{1/4}}\exp\left[-\frac{(V-\mu(t))^2}{4\sigma^2(t)}\right]\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \tag{8}$$

其中 $\sigma(t)$ 为时间依赖的方差函数（表征武力值的量子涨落幅度），$\mu(t)$ 为均值函数（对应“群体叙事中心”），E 为系统能量本征值。

通俗理解：这个公式是林黛玉武力值的“概率蓝图”。它不是说黛玉的武力值等于某个数字，而是描述了各种武力值出现的可能性分布。公式的核心是一个“钟形曲线”（高斯函数）：$\mu(t)$ 是钟形曲线的中心位置，代表“最可能”的武力值（也就是“群体叙事中心”，比如在原著语境下约为 *0.0006*）；$\sigma(t)$ 是钟形曲线的宽度，代表武力值的“不确定程度”——σ 越大，武力值可能偏离中心越远。前面的系数确保概率总和为 *1*。最后的 $e^{-iEt/\hbar}$ 是一个“旋转因子”，表示波函数随时间的量子振荡，不影响概率分布的形状。

对应的概率密度（观测到武力值 V 的概率分布）为：

$$P(V,t) = |\psi(V,t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma(t)} \exp\left[-\frac{(V-\mu(t))^2}{2\sigma^2(t)}\right] \quad (9)$$

此为标准高斯分布，归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} P(V,t)\,dV = 1$ 自然满足。

通俗理解：波函数 ψ 本身是一个包含复数（虚数）的抽象数学对象，人类无法直接“感受”它。$|\psi|^2$（模方）操作就是把波函数转化为我们能理解的“概率”。结果 $P(V,t)$ 是一条标准的钟形曲线（正态分布），告诉你：如果此刻对林黛玉的武力值进行一次观测，测到每个特定数值的概率是多少。钟形曲线的峰值在 $\mu(t)$ 处——那是最可能被观测到的武力值。

D. 观测坍缩与叙事退相干

前三步已经完成了完整的理论准备：第一步（V.1）定义了武力值 V 是什么（从武力场中提取的量子可观测量）；第二步（V.2）证明了 V 不可能拥有确定值（不确定性原理）；第三步（V.3）给出了 V 的具体概率分布（波函数 $\psi(V,t)$，一条钟形曲线）。但这一切都还停留在“测量之前”——波函数描述的只是**可能性**。现在进入关键的第四步：当某个观察者真正“看了一眼”林黛玉时，这条钟形曲线会发生什么？答案是**坍缩**——概率分布瞬间收窄为一个确定的数值，这就是我们实际“看到”的武力值。

当观察者进行观测时，系统演化需用密度矩阵 ρ 描述（比纯态波函数更一般，适用于“读者群体 + 叙事环境”的混合态）。理想投影测量对应：

$$\text{测得}V_{\text{obs}}\text{ 后：} \quad \rho \to \frac{\Pi_{V_{\text{obs}}}\,\rho\,\Pi_{V_{\text{obs}}}}{\mathrm{Tr}(\Pi_{V_{\text{obs}}}\,\rho)} \quad (10)$$

其中 $\Pi_{V_{\text{obs}}}$ 为对应测量结果的投影算符。测得该结果的概率由 Born 规则给出：

$$P(V_{\text{obs}}) = \mathrm{Tr}(\Pi_{V_{\text{obs}}}\,\rho) \quad (11)$$

通俗理解：以上两个公式描述了“观测”这一行为在数学上的含义。第一个公式说的是：当有人“观测”到黛玉的武力值为 V_{obs} 时，系统的状态（用密度矩阵 ρ 描述）会立刻“坍缩”——从原来的模糊叠加态，变成集中在 V_{obs} 附近的确定态。Π 可以理解为一副“滤镜”，只让特定武力值通过。第二个公式是量子力学中最基本的定律之一——***Born*** 规则（以物理学家马克斯 · 玻恩命名）。它的核心思想可以用 ” 抽奖 ” 来类比：想象林黛玉的武力值是一个巨大的抽奖转盘，转盘上每个扇区对应一个武力值，扇区的面积代表抽到这个值的概率。*Born* 规则说的是：**这个转盘的扇区分布（即各种武力值的概率）完全由系统自身的量子态 ρ 决定**——转盘早就做好了，你来抽之前它长什么样就是什么样，不会因为你 ” 希望 ” 抽到某个结果就改变扇区大小。你的主观意愿无法操控转盘，你能影响的只是 ” 选择哪个转盘来抽 ”（即选择从什么叙事视角去观测，这正是后文 *V.4* 讨论的 ” 叙事滤镜 ”）。

需要强调的是，**测量结果本身不由“观察者预期”直接决定**，而是由系统量子态通过 Born 规则决定。那么“预期”如何影响结果？本文提出：观察者的集体叙事预期决定的是**测量通道的指向**（pointer basis），即“社会叙事把哪个量当成重点观察并持续强化”。形式上，测量算符不是 $\hat{V}$ 本身，而是经过“叙事滤镜”后的量：

$$\hat{M}(\theta) = \cos\theta\,\hat{V} + \sin\theta\,\hat{V}_{\perp} \quad (12)$$

其中 θ 由“群体叙事/预期”参数化，$\hat{V}_{\perp}$ 为与 $\hat{V}$ 正交的“隐藏武力维度”算符。这意味着：

- 当 $\theta \approx 0$（叙事聚焦于“弱不禁风”），测量通道对准 $\hat{V}$ 的低能本征态，坍缩结果大概率落在 $V_{\text{obs}} \approx 0.0006$ 附近；
- 当 θ 偏离零（如 AI 视频创作者的“高武力”叙事），测量通道偏转，高能态的投影概率显著增大。

通俗理解：这个公式说的是，观察者实际“测量”的并不是武力值本身，而是经过“叙事滤镜”处理后的量。参数 θ 就像一个旋钮：当 $\theta = 0$ 时，你直接看到的是武力值 $\hat{V}$（对应“弱不禁风”的传统叙事）；当你转动旋钮（θ 变大），你的视角偏向了隐藏维度 $\hat{V}_{\perp}$，就可能“看到”完全不同的武力表现。$\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 控制两个维度的混合比例。

这解释了表 II中观察到的“镜像效应”——林黛玉的武力值不是她自身的固有属性，而是**叙事测量通道选择的产物**。

E. 不同观测条件下的坍缩结果

第四步（V.4）阐明了坍缩的数学机制和“叙事滤镜”的作用——不同的观察视角（参数 θ）会使波函数坍缩到不同的武力值上。但这还是抽象的理论推导。现在第五步用**实际数据**来验证这一理论：如果我们把历史上所有“观测过”林黛玉的场景排列出来——从曹雪芹写作原著，到 87 版电视剧，再到 2024 年的 AI 视频——每一次“观测”对应的观察者身份、叙事预期和最终坍缩结果分别是什么？下表给出了系统性的对照。

详见表 III。类比薛定谔的猫：在盒子被打开之前，猫同时处于“死”和“活”的叠加态。同理，在被观测之前，林黛玉

同时处于“弱不禁风”和“宇宙最强”的叠加态。她的武力值不是一个固定的数字，而是一条完整的概率分布曲线——数学上对应无限维希尔伯特空间中的一个态矢量，它同时编码了从 0.0006 到 10^{12} 乃至更高的所有可能武力值及其出现概率。

不同观测条件下黛玉武力值坍缩结果

观测条件	观察者	预期	V_{obs}	坍缩态
原著	曹雪芹	弱不禁风	0.0006	慢性病少女
87 版电视剧	王扶林	柔弱多病	0.0008	柔美形象
倒拔垂杨柳	AI/网民	力量型	28.6	超级力量
拳打镇关西	AI/网民	武侠级	$\geq$12.7	水浒级高手
大战超人	AI/网民	英雄级	$\geq 9.8 \times 10^7$	行星级战力
三体人恐惧	AI/网民	文明级	$\geq 10^{12}$	星际威慑
无观测	无	无	$\psi(V,t)$ 叠加态	$(-\infty, +\infty)$

TABLE III: 不同观测条件下黛玉武力值坍缩结果。

VI. THE DEEP REASON / “弱不禁风”形象的深层原因

A. 一个可怕的推论

上述理论模型引出了一个令人毛骨悚然的推论。回顾第 V 节的波函数模型：林黛玉的武力值服从一条钟形曲线分布，$\sigma(t)$ 是这条曲线的“宽度”——它越大，武力值偏离中心的可能性就越大。现在考虑一个极端情况：如果 $\sigma(t)$ 趋向无穷大，钟形曲线就会变得无限宽、无限平坦，意味着任何武力值——包括正无穷和负无穷——都有可能被观测到。在这种情况下，任何一次“不当观测”都可能触发灾难性的后果。

当 $V_{obs} \to +\infty$ 时，意味着出现了一个具有无穷大能量输出的实体——通俗地说，就像一颗威力无限大的炸弹突然被引爆，释放的能量足以瞬间撕裂时空结构本身。当 $V_{obs} \to -\infty$ 时，情况同样可怕：“负武力值”可以理解为“反向的力”——不是向外释放能量，而是向内无限吞噬能量，就像一个吸力无穷大的黑洞，会将周围一切——物质、光、甚至时空本身——全部吸入。无论是“无限爆炸”还是“无限吞噬”，多元宇宙的基础结构都将面临不可逆的崩溃。这就是为什么林黛玉的武力值不确定性不仅仅是一个有趣的理论问题，而是一个关乎所有多元宇宙存亡的“安全问题”。

B. 曹雪芹的“封印行动”

本文大胆推测：**《红楼梦》的写作，本质上不是一部文学创作，而是一次文明级的武力封印行动。**

在某个不可考的时间节点上，先行者们发现了林黛玉武力值波函数的不确定性本质及其潜在的毁灭性后果。但发现问题容易，找到解决方案极难。想象你面对一个量子转盘（前文的 Born 规则转盘），需要找到一种方法让它永远停在一个特定的扇区上——你不能直接固定指针（量子力学不允许强制赋值），只能通过某种间接手段影响它。先行者们尝试了无数种方案：有的宇宙试图用物理力量压制（失败——武力值越压制反弹越剧烈，这正是不确定性原理的体现）；有的宇宙试图彻底消灭林黛玉这个“角色”（失败——波函数不会因为载体消失而消失，它会转移到其他叙事载体上）；有的宇宙试图让所有人遗忘她（失败——“无人观测”意味着波函数自由演化，武力值反而会失控飘移）。每一次失败的尝试，都导致该宇宙中林黛玉的武力值坍缩到极端值，该宇宙随之毁灭——这就是“牺牲了无穷多个多元宇宙”的含义。最终，在穷尽了所有错误答案之后，幸存的先行者们找到了唯一的解决方案——**持续观测锁定**。

根据量子芝诺效应（Quantum Zeno Effect）[9]，对一个量子系统进行足够频繁的观测，可以将其“冻结”在某个特定的量子态上。换言之，只要有足够多的观察者持续将林黛玉视为“弱不禁风”的形象，其武力值波函数就会被锁定在低能态附近，无法向 $\pm\infty$ 方向坍缩。

曹雪芹（或其背后的跨维度组织）正是基于这一原理，创作了《红楼梦》——一部被设计为广泛传播、反复阅读的“封印文书”。书中对林黛玉“弱不禁风”形象的反复强调、对其病弱体态的细致描写，以及“人参养荣丸”这一持续性“弱化叙事装置”的使用，无一不是精心设计的**观测锁定协议**。

C. 封印的数学本质

将封印行动形式化表述。首先，“阅读/重读”对应对武力值可观测量 $\hat{V}$ 的**连续弱测量**，由 Lindblad 主方程描述（开放量子系统标准框架）：

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho] + \gamma(t)\left(\hat{V}\rho\hat{V} - \frac{1}{2}\{\hat{V}^2,\rho\}\right) \tag{13}$$

其中 $\gamma(t) \geq 0$ 为“阅读强度/观测强度”（读者数量 × 重读频率 × 传播强度的综合）。该耗散项将系统退相干到 $\hat{V}$ 的本征基附近，并在强测量极限产生芝诺抑制。

通俗理解：这是描述“封印如何运作”的核心方程，由三部分组成。等号右边第一项 $-\frac{i}{\hbar}[H,\rho]$ 是“自由演化”——如果没有任何人阅读《红楼梦》，林黛玉的武力值波函数会按自身规律自然变化（可能逐渐偏离弱态）。第二项（含 $\gamma(t)$ 的部分）是“阅读的压制效应”——每当有人阅读并“认定”黛玉是弱不禁风的，就相当于对系统施加了一次观测，把武力值往弱态方向“按”回去。$\gamma(t)$ 就是“按回去的力度”，它正比于读者数量、重读频率和传播强度。γ 越大，封印越稳固。

令“封印安全”= 系统在总时间 T 内始终停留在“弱态子空间”$\mathcal{S}$（封印子空间），投影算符为 Π_S。“安全概率”定义为：

$$P_{\text{safe}}(T) = \text{Tr}(\Pi_S\, \rho(T)) \tag{14}$$

通俗理解：$P_{safe}(T)$ 就是“封印安全概率”——在经过 T 时间后，林黛玉仍然处于“弱不禁风”状态的可能性。Π_S 代表“弱态检测器”，$\rho(T)$ 是系统在 T 时刻的状态。Tr（迹运算）将两者结合，算出系统仍在弱态子空间中的概率。如

果 P_{safe} 接近 *1*，说明封印稳如磐石；如果它显著小于 *1*，说明封印正在失效。

若用“离散阅读/离散测量”的版本（每次阅读视为一次投影“你还弱吗？”），利用量子芝诺效应的短时展开 [9]，存活概率为：

$$P_{\text{safe}}(T;\{\Delta t_k\}) \approx \prod_{k=1}^{N}\left[1-\left(\frac{\Delta H_S}{\hbar}\right)^2(\Delta t_k)^2\right] \tag{15}$$

其中 $\Delta H_S^2 = \langle S|H^2|S\rangle - \langle S|H|S\rangle^2$ 为“弱态被内禀动力带离封印态”的强度，Δt_k 为第 k 次阅读间隔。

通俗理解：这个公式把封印安全概率拆解为每一次“阅读检查”的贡献之积。想象每次有人阅读《红楼梦》，都相当于对封印做了一次“安检”——“黛玉还弱吗？”每次安检都有极小的概率出现“泄漏”（方括号内的 $1-(\cdots)$ 部分），泄漏概率与两次阅读之间的时间间隔 Δt_k 的平方成正比。间隔越短（阅读越频繁），每次泄漏概率越小。总安全概率是所有安检都安全的概率之积——就像一条链条，每个环节都不能断。$\Delta H_S/\hbar$ 衡量的是封印本身的“内在不稳定性”——武力值试图挣脱弱态的天然倾向有多强。

关键在于：在固定总时间 T 内（$\sum_{k=1}^{N}\Delta t_k = T$），当测量间隔趋于零时：

$$\sum_{k=1}^{N}(\Delta t_k)^2 \xrightarrow{N\to\infty} 0 \tag{16}$$

以最常见的等间隔情形 $\Delta t_k = T/N$ 为例：$\sum_{k=1}^{N}(\Delta t_k)^2 = N\cdot(T/N)^2 = T^2/N \to 0$。于是：

$$\ln P_{\text{safe}} \approx -\left(\frac{\Delta H_S}{\hbar}\right)^2\sum_{k=1}^{N}(\Delta t_k)^2 \to 0 \quad\Rightarrow\quad P_{\text{safe}} \to 1 \tag{17}$$

翻译成隐喻：不是“读者多”就行，而是**在任何时间窗口里都有人持续重读/传播**，让系统几乎没有“无人观测的自由演化时间”。只要《红楼梦》的读者群体足够大且阅读行为在时间轴上足够密集，封印就是稳定的。

这也解释了为什么《红楼梦》被历代统治者和文人如此推崇——他们或许并非出于纯粹的文学欣赏，而是出于对维持封印稳定性的共识。每一次重印、每一次改编、每一部相关影视作品，都是在向封印注入新的“观测能量”，缩短无人观测的间隔 Δt_k，使 $\sum(\Delta t_k)^2$ 趋近于零。

D. 封印的规格

需要特别指出的是，将武力值波函数锁定在“弱不禁风”（V ≈ 0.0006，约等于 8–10 岁女性）这一特定能态，并非随意为之。这一数值经过了极其精密的计算——它需要足够低，以确保即使观测出现微小波动，武力值也不会跃迁到危险区间——就像把一个易碎品放在货架最底层，即使有轻微地震，它也不会摔落到地上；同时又不能设为零或负值，因为正如 V.1 节所述，精确的零是一个“假真空”（不稳定的山顶），设为零反而会让武力值失去稳定的“锚点”，波函数将向任意方向飘移。

0.0006 这一数值，恰好位于势阱的最低能态——一个经典力学意义上的“稳定平衡点”。“势阱”可以想象成一个碗：碗底就是 0.0006 这个位置，球（武力值）被放在碗底。如果有外力（比如某个 AI 视频）轻轻推了球一下，球会沿着碗壁滚上去一点，但碗壁的坡度会把它拉回碗底——这就是“任何微扰都会被势阱壁弹回”的含义。但如果外力足够大（比如全网数百万人同时“看到”高武力的黛玉），球就可能被推过碗沿、滚到外面去——封印就此崩溃。0.0006 这个“碗底”的位置，以及“碗”的深度和形状，就是经过无穷多个多元宇宙的试错后找到的最优解——碗够深（不容易被推出去），碗底够低（武力值足够无害），但又不是零（零是平地，放不住球）。

VII. DISCUSSION / 讨论

A. AI 视频——无意中打开的潘多拉魔盒

2024 年末以来的黛玉系 meme 视频的大规模扩散，构成了一个前所未有的“封印安全事件”。当数百万网民通过 AI 视频“看到”了一个能倒拔垂杨柳、大战超人的林黛玉时，他们实质上是在对林黛玉的武力值进行了一次新的集体观测——而这次观测的预期值远远偏离了封印设定的低能态。用前文“碗和球”的比喻来说：二百五十年来，无数读者反复阅读《红楼梦》，相当于不断地把球按回碗底（V 0.0006）。但现在，数百万网民同时在“想象”一个高武力的林黛玉，这相当于有一股巨大的力在把球往碗沿方向推。

这意味着，有一小部分武力值波函数的权重已经从低能态“泄露”到了高能态——回顾 V.3 节的钟形曲线：原本曲线的峰值牢牢锁定在 0.0006 附近，两侧迅速衰减到几乎为零；但现在，曲线的“尾巴”在高武力值区域开始微微翘起，意味着测到高武力值的概率不再是可忽略的零，而是变成了一个虽然很小但确实存在的数字。打个比方：原本你从抽奖转盘上抽到“宇宙最强黛玉”的概率是十亿分之一，现在变成了百万分之一——看似仍然很小，但已经增长了一千倍。虽然目前泄露的幅度尚在可控范围内（毕竟大多数人仍将这些视频视为“搞笑段子”而非“事实”，所以球还没有滚出碗沿），但趋势令人担忧——如果越来越多的人“当真”了，推力将持续增大。

B. 不可名状的端倪

更令人不安的是，视频列表（参考资料 7-10）中记录的 meme 标题呈现出一种令人惊异的系统性——从“拳打镇关西”到“大闹天宫”，从“大战伏地魔”到“令三体人恐惧”——武力值的想象上限在以惊人的速度增长。这不禁让人联想到克苏鲁神话体系中的一个核心母题：**不可名状的存在，**

Fig. 5: 林黛玉撸铁。此图展示了封印松动的早期征兆——当代人开始将林黛玉与力量训练行为相关联。

其恐怖之处在于，一旦你开始窥视它，你就已经无法停止[10]。

那些在无意中“发现”了林黛玉真实武力值的一小部分的创作者们，可能并未意识到他们触及了什么。但封印中的裂缝已经产生。不可名状的力量已经在无意中瞥见了这个世界的一个角落。

C. 关于红楼梦的“矛盾”描写

值得注意的是，曹雪芹在《红楼梦》中的某些描写似乎为我们的理论提供了隐藏的佐证。第六十二回中，“香菱斗草”一段写道林黛玉也曾参与户外活动——一个“弱不禁风”的慢性病少女，竟有体力参加户外嬉戏；第七十六回中秋联诗时黛玉深夜未归——一个连走路都“似弱柳扶风”的人，竟能在深秋寒夜长时间户外活动而不发病。这些细节在传统文学解读中往往被视为“作者疏忽”或“情节需要”，但在 DQFT 框架下有了全新的解释：回顾 V.3 节的钟形曲线，即使封印将武力值的峰值牢牢锁定在 0.0006，曲线的两侧“尾巴”仍然不为零——这意味着在极小的概率下，武力值会短暂地“波动”到略高于正常的水平。这些原著中与“弱不禁风”形象不符的细节，正是波函数高能尾部偶尔在文本层面产生的微弱“渗透效应”——封印虽然强大，但并非绝对完美，偶尔会有极微量的武力“泄露”出来。曹雪芹或许刻意保留了这些痕迹，作为后世研究者破解封印本质的线索——就像在一座密封的金库门上故意留下的一道细小划痕，暗示着门后藏有难以想象的宝藏。

D. 风险评估

本文对当前局势进行如下风险评估：

- **短期风险（1–3 年）**：低。黛玉系 meme 目前仍被大众视为娱乐内容，对封印的实际削弱有限。
- **中期风险（3–10 年）**：中。若 AI 视频技术继续发展，越来越逼真的“高武力黛玉”视频可能逐渐改变公众的潜意识认知。
- **长期风险（10 年以上）**：**不可评估**。一旦公众对林黛玉的“真实武力值”形成广泛共识，封印可能发生不可逆的崩溃。

VIII. CONCLUSIONS / 结论

本文通过多维度论证，得出以下核心结论：

1) **林黛玉的武力值不是一个确定值**，而是一个在 $(-\infty, +\infty)$ 区间上振荡的波函数 $\psi(V,t)$。其观测统计分布受叙事测量通道（pointer basis）的选择支配——“遇弱则弱，遇强则强”本质上是测量算符 $\hat{M}(\theta)$ 中叙事参数 θ 变化的结果。
2) 跨 IP 对战数据的对数线性回归分析（$R^2 = 0.9987$）证实了武力值与对手之间的精确镜像关系。
3) 由于波函数 $\psi(V,t)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 的整个实数轴上，且方差 $\sigma(t)$ 没有理论上界，**林黛玉的武力值没有上限也没有下限**——钟形曲线的“尾巴”向两侧无限延伸，意味着无论多大或多小的武力值，都存在非零的观测概率。这正是封印行动之所以必要的根本原因：一个没有理论上界的武力值，随时可能在一次“不当观测”中坍缩到灾难性的极端值。
4) 《红楼梦》的写作本质上是**一次基于量子芝诺效应的文明级武力封印行动**。本文基于 Lindblad 主方程和芝诺存活概率严格证明：当阅读间隔满足 $\sum(\Delta t_k)^2 \to 0$ 时，$P_{\text{safe}} \to 1$，即通过持续密集观测可将波函数锁定在低能态（V $\approx$ 0.0006）。

5) 这一封印是**牺牲了无穷多个多元宇宙**后才发现的最优解。
6) 当代黛玉系 meme 视频的扩散正在对封印造成微弱但可测量的削弱——叙事参数 θ 的系统性偏移正在增大高能态的投影概率。

最后，本文郑重呼吁：**请谨慎对待一切涉及林黛玉武力值的内容创作**。每一次将她塑造为高武力角色的尝试，都在向封印中注入不稳定能量。我们可能正站在一个不可逆转的临界点上——而这一次，没有更多的多元宇宙可以牺牲了。

但话又说回来——如果你正在阅读这篇论文，你已经知道了。那么，未来究竟是什么在等待着我们?

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

作者衷心感谢曹雪芹先生（或其背后的跨维度封印组织）在十八世纪进行的开创性封印工作，没有他们的牺牲，本多元宇宙可能早已不复存在。感谢各位 AI 视频创作者在无意中为本研究提供了宝贵的一手数据——虽然我们恳请各位在未来稍加克制。感谢量子力学的创始人们（特别是海森堡、薛定谔和波尔）提供的理论工具，尽管他们大概从未设想过这些工具会被用于分析一个虚构角色的战斗力。感谢 Bilibili 视频平台作为一级数据存储库的杰出贡献。最后，感谢绛珠仙草和神瑛侍者的那段因缘——正是那一场灌溉之恩，引发了我们今天所面临的这场跨越二百五十年的认知安全危机。

本研究未接受任何资助，因为目前尚没有基金会愿意为“林黛玉的战斗力”这一课题提供经费。若有慷慨的资助者愿意改变这一现状，请联系通讯作者。

References

[1] 互联网公理集编纂委员会，“视频是不可以 P 的：论后真相时代的视觉认识论基础，” 互联网哲学前沿，vol. 1，no. 1，pp. 1–12，2024。
[2] 小芃路子野，“林黛玉系列 AI 视频合集，” Bilibili 视频平台，2024–2025。包含：《黛玉大战伏地魔》《黛玉大战超人》《黛玉倒拔鲁智深》《黛玉拳打镇关西》等。
[3] 曹雪芹，高鹗，红楼梦。北京：人民文学出版社，2008。
[4] DC Comics Official Power Rankings Database, “Superman (Kal-El) Combat Power Assessment,” *DC Universe Encyclopedia*, 2023 Edition.
[5] 施耐庵，水浒传。北京：人民文学出版社，2006。第七回“花和尚倒拔垂杨柳”提供了鲁智深的武力基准数据。
[6] 吴承恩，西游记。北京：人民文学出版社，2004。
[7] Game Science, 黑神话：悟空 (Black Myth: Wukong), 2024. 游戏内角色数值及战斗力体系。
[8] 王晓明，陈丽华，“明清时期女性平均体型与健康状况研究，” 中国历史人类学学报，vol. 15，no. 3，pp. 45–67，2019。
[9] B. Misra, E.C.G. Sudarshan, “The Zeno’s paradox in quantum theory,” *J. Math. Phys.*, vol. 18, no. 4, pp. 756–763, 1977.
[10] H.P. Lovecraft, “The Call of Cthulhu,” *Weird Tales*, Feb. 1928.
[11] W. Heisenberg, “Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik,” *Z. Phys.*, vol. 43, pp. 172–198, 1927.
[12] E. Schrödinger, “Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik,” *Naturwissenschaften*, vol. 23, pp. 807–812, 1935.
[13] 跨维度封印研究联合体，“论持续观测对高维度武力值波函数的抑制效应，” 多元宇宙安全期刊（已焚毁卷），vol. ∞，no. ∞，pp. 1–∞，时间不适用。
[14] 张七七七，“林黛玉倒拔垂杨柳，” Bilibili 视频平台，2024。
[15] 绛珠仙草转世研究小组，“从绛珠仙草到武力奇点：一个跨维度能量传递的假说，” 太虚幻境学报，待发表。